

ANÁLISIS DE CRÉDITO

Panimávida 13.2 kV

Comprar cuando la energía vale \$0, vender en el precio más alto

Sistema de almacenamiento (BESS) · 9 MW / 36 MWh

38.064 horas reales · 2022–2026 · Coordinador Eléctrico Nacional

Versión 6.0 · Junio 2026

CAPÍTULO 1

Resumen ejecutivo

Panimávida es una batería (BESS de 9 MW / 36 MWh) que gana comprando energía cuando el nodo vale \$0 y vendiéndola cuando alcanza su precio más alto. Todo el caso se apoya en dos datos concretos: cuántas horas del día la energía es gratis y cuánto llega a valer en el pico. Sobre 38.064 horas reales del Coordinador, ambos sostienen los ingresos y el servicio de la deuda.



Recomendación al Comité de Crédito

Aprobar el financiamiento sin condicionarlo al PPA de compra (28 USD/MWh). El proyecto compra energía a ≈ \$0 al mediodía y la vende en el pico nocturno; el spread de 62–77 USD/MWh sostiene la caja y el servicio de la deuda. Un contrato de compra a precio fijo destruiría ese margen.

CAPÍTULO 2

Cuántas horas la energía vale \$0

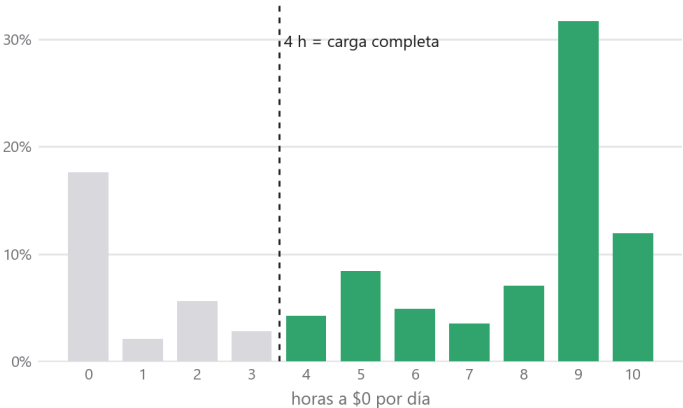
Lo relevante para la carga es cuántas horas del día la energía cuesta exactamente \$0. En 2026, de las diez horas de sol (08–17 h) seis están a \$0, y el 72% de los días ofrece al menos cuatro horas gratis — justo lo que la batería necesita para una carga completa. Esas horas se concentran al mediodía.

¿Cuántas horas de sol cuestan \$0?

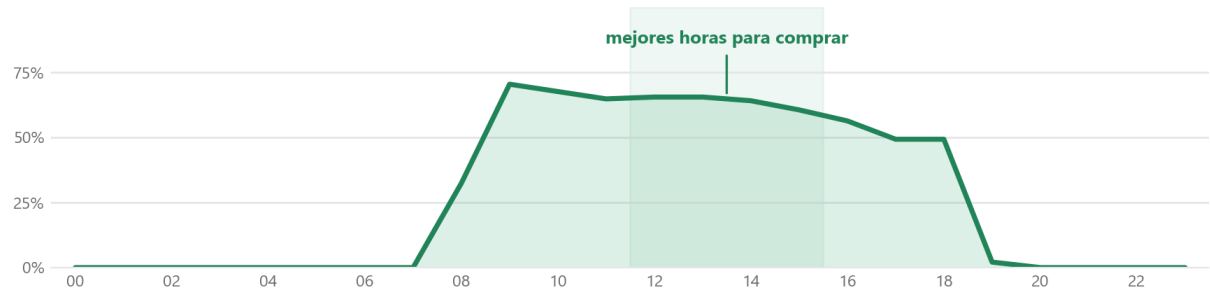
Conteo de horas con costo cero por día · ventana solar 08–17 h

6 de 10

horas a costo \$0 cada día (2026)
72% de los días tiene 4+ horas gratis —
lo que la batería necesita para una carga completa.



En qué horas la energía está gratis
% de días con costo \$0, por hora · 2026



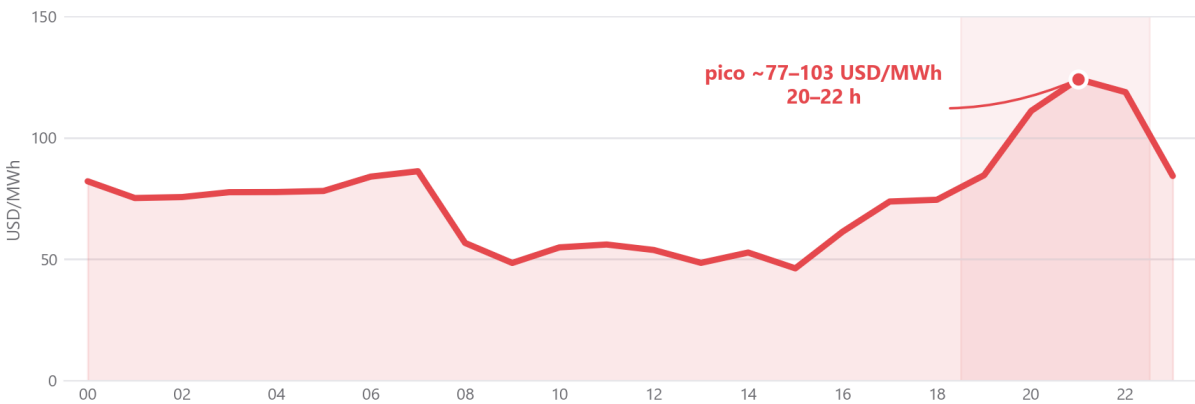
CAPÍTULO 3

Cuándo el precio es más alto para vender

Para la venta, lo relevante es el precio del pico. Entre las 20 y 22 h el costo marginal del nodo alcanza su punto más alto: 77 USD/MWh en 2026 y 103 en 2025, con máximos históricos sobre 270. Vender concentrado en esas horas —no a lo largo de toda la noche— es lo que captura el ingreso proyectado de 80–100 USD/MWh.

Cuándo el precio es más alto para vender

Precio del nodo por hora · el pico se concentra entre las 20 y 22 h · 2026



Carga gratis y precio de venta por año

Año	Horas a \$0 por día	% días con 4+ h gratis	Precio pico 20–22 h	Precio máximo histórico
2022	4.3	47%	175	458
2023	6.5	71%	139	330
2024	7.6	84%	88	462
2025	5.4	61%	101	577
2026	6.0	72%	77	272

CAPÍTULO 4

Estrategia inteligente y proyección

La operación es una regla simple y repetible: cargar en las cuatro horas más baratas del mediodía (≈ \$0) y descargar en las tres de mayor precio (20–22 h). Con 9 MW / 36 MWh y 88% de eficiencia, cada ciclo deja entre USD 1.900 y 3.260 según cuán cerca de \$0 se compre, equivalente a 60–103 USD por MWh entregado.

Estrategia inteligente · 1 ciclo por día



Ingreso por ciclo · BESS 9 MW / 36 MWh · eficiencia 88%

Conservador	Base 2024–26	Óptimo (carga \$0)
\$1.899	\$2.100	\$3.263
USD por ciclo	USD por ciclo	USD por ciclo
compra 15 · venta 77 · margen 60.0/MWh	compra 20 · venta 89 · margen 66.3/MWh	compra 0 · venta 103 · margen 103.0/MWh

Unit economics por ciclo · BESS 9 MW / 36 MWh · 88%

Escenario	Compra USD/MWh	Venta USD/MWh	Margen USD/MWh	Ingreso/ciclo
Conservador	15	77	60.0	\$1.899
Base 2024–26	20	89	66.3	\$2.100
Óptimo (carga \$0)	0	103	103.0	\$3.263

Unit economics por ciclo. Eficiencia 88% → 31,7 MWh entregados por ciclo de 36 MWh. La anualización es una multiplicación directa por el número de ciclos/año (p. ej., 1 ciclo/día ≈ 350/año).

CAPÍTULO 5

Riesgos y recomendación al crédito

El principal riesgo es la compresión del precio nocturno; se mitiga con monitoreo trimestral del nodo y un covenant de DSCR mínimo. Firmar el PPA de compra a 28 USD/MWh sería contraproducente:

obligaría a pagar la energía de carga —hoy $\approx$ \$0— muy por encima del spot, anulando el margen del arbitraje. Por ello, la recomendación es aprobar el financiamiento sin condicionarlo a ese contrato.

Base: 2022–2026, 38.064 horas reales (Coordinador Eléctrico Nacional). Ventana solar 08–17 h; venta 19–07 h. «Horas a \$0» = costo marginal exactamente cero (conteo real). P90 = nivel superado por el 10% de las horas. Análisis histórico, no proyección determinista de precios futuros.